Слайд 1

Лекция 4

Общая характеристика технических каналов утечки информации.

Слайд 2

Учебные вопросы:

1. Типовая структура, виды и основные показатели технических каналов утечки информации.

2. Комплексное использование технических каналов утечки информации.

Слайд 3

1. Типовая структура, виды и основные показатели технических каналов утечки информации.

Особенности утечки информации.

Под утечкой информации понимается несанкционированный перенос информации от ее источника к злоумышленнику.

Утечка информации **возможна** путем ее *разглашения людьми, утерей ими носителей с информацией, переносом информации с помощью полей, потоков элементарных частиц, веществ в газообразном, жидком или твердом виде*.

Утечка информации имеет **ряд особенностей**, которые надо учитывать при организации защиты информации:

- утечка информации не может быть обнаружена в результате уменьшения количества информации источника;
- утечка информации может происходить только при попадании ее к заинтересованному в ней несанкционированному получателю (злоумышленнику);
- при утечке информации вследствие расширения круга ее потребителей цена информации уменьшается;
- факт утечки информации, как правило, обнаруживается спустя некоторое время, по последствиям, когда меры по обеспечению ее безопасности могут оказаться неэффективными.

Слайд 4

Типовая структура и виды технических каналов утечки информации

Физический путь несанкционированного распространения носителя с защищаемой информацией от ее источника к злоумышленнику образует канал утечки информации. В зависимости от вида носителя информации каналы ее утечки различаются структурой. Если распространение информации происходит с помощью технических средств, то соответствующий канал называется **техническим каналом утечки информации**. Обобщенная структура типового технического канала утечки приведена на рис. 1.

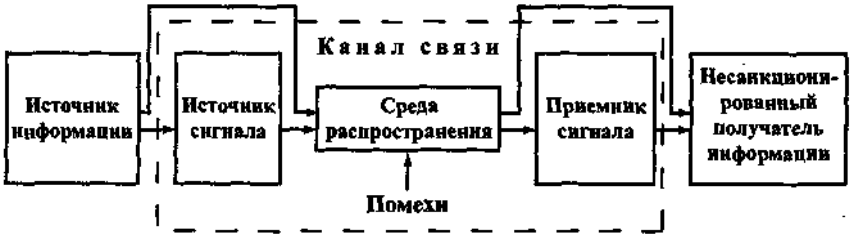


Рис. 1. Структура технического канала утечки информации

Как следует из этого рисунка, переносимая информация может содержаться как на носителях, являющихся одновременно ее источниками, так и носителях-переносчиках, на которые она переписывается с источников. *Например, отходы делопроизводства, являющиеся источниками информации, могут переноситься людьми или стихийными силами в пространстве от места нахождения источника до злоумышленника, образуя канал утечки информации. Информация, переносимая динамическими носителями в виде полей (акустических и электромагнитных) и электрического тока, предварительно переписывается в источнике сигналов в их информационные параметры. В связи источник сигнала, среда ее распространения и приемник сигнала образуют в совокупности канал связи. Задача канала связи заключается в передаче входной информации санкционированному получателю с минимальными искажениями, временными, энергетическими и другими затратами.*

Слайд 5

Канал утечки информации на носителях в виде полей и элементарных частиц содержит те же элементы, что и канал связи. **Отличие** между ними условное — в зависимости от **получателя информации**. У канала связи получатель информации **санкционированный**, у канала утечки — **несанкционированный**. *Например, злоумышленник, внедряя закладное устройство, создает канал связи, который по отношению к ее источнику является каналом утечки информации.* Следует также отметить, что наличие канала утечки является необходимым, но недостаточным условием утечки информации. При отсутствии источника информации и ее получателя утечки информации нет. *По аналогии, например, канал телефонной связи существует постоянно, но передача информации происходит тогда, когда абоненты на концах канала связи начинают разговаривать.*

В качестве **источников сигналов** могут быть:

- объект наблюдения, отражающий электромагнитные волны, в том числе свет;
- объект наблюдения, излучающий собственные электромагнитные волны в оптическом и радиодиапазонах;
- источник акустических волн, модулированных информацией;
- передатчики функциональных каналов связи;
- ретрансляторы, например закладные устройства;
- источники побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН).

Как следует из этого перечня, большинство источников сигнала являются одновременно источниками информации о видовых, сигнальных или вещественных признаках.

Указанные на рисунке стрелками пути входа и выхода информации обозначают вход и выход первичных сигналов с информацией. Так как информация от источника поступает на вход канала на языке источника (в виде буквенно-цифрового текста, символов, знаков, звуков, сигналов и т. д.), то ***передатчик*** *производит преобразование этой формы представления информации в форму, обеспечивающую запись ее на носитель информации, соответствующий среде распространения.*

Слайд 6

Среда распространения носителя — часть пространства, в которой перемещается носитель от источника сигнала к его приемнику. Среда распространения может быть в виде **свободного пространства** и **направляющих линий**. В качестве направляющих линий используются электрические провода различной конфигурации, волноводы, волоконно-оптические кабели, звукопроводы и другие конструкции. Их пространственное положение определяет маршрут движения носителя в пространстве.

При передаче информации по направляющим линиям функциональных каналов связи обеспечиваются меньшие потери энергии носителя на бесполезное облучение пространства и большая безопасность информации, чем при распространении носителей в свободном пространстве. Однако при этом резко возрастают затраты на создание и эксплуатацию таких каналов связи.

Слайд 7

Приемник сигнала выполняет функцию, обратную функции передатчика. Он производит:

- выбор (селекцию) носителя с нужной получателю информацией;
- усиление принятого сигнала-носителя до значений, обеспечивающих съем информации;
- съем информации с носителя (демодуляцию, декодирование);
- преобразование информации в форму сигнала, доступную получателю (человеку, техническому устройству), и усиление первичных сигналов до значений, необходимых для их восприятия человеком и техническим устройством.

Если получатель информации человек, то информация с выхода приемника должна быть представлена на языке общения людей. Если техническое устройство, то форма представления информации должна быть понятна этому устройству. Например, если получатель ЭВМ, то с выхода приемника на ЭВМ подается двоичная последовательность в кодах, например, таблицы ASCII DOS, КОИ8, Windows и др.

В среде могут распространяться носители с другой информацией, которые по отношению к носителю с рассматриваемой информацией являются помехами. Чем ближе признаки носителя с защищаемой информацией и помех, тем сложнее приемнику их различить и тем сильнее влияние помех на информацию.

Слайд 8

Основным классификационным признаком технических каналов утечки информации является **физическая природа носителя**. По этому признаку они делятся на:

- оптические;
- радиоэлектронные;
- акустические;
- вещественные.

Носителем информации **в оптическом канале** является электромагнитное поле (фотоны).

В **радиоэлектронном канале** утечки информации в качестве носителей используются электрические, магнитные и электромагнитные поля в радиодиапазоне, а также электрический ток, распространяющийся по металлическим проводам. Диапазон частот радиоэлектронного канала занимает полосу частот от десятков ГГц до звукового.

Носителями информации в **акустическом канале** являются упругие акустические волны, распространяющиеся в среде.

В **материально-вещественном канале** утечка информации производится путем несанкционированного распространения за пределы контролируемой зоны вещественных носителей с защищаемой информацией. *В качестве вещественных носителей чаще всего выступают черновики документов и использованная копировальная бумага.*

Слайд 9

Каналы утечки информации можно также классифицировать по **информативности** на: ***информативные, малоинформативные и неинформативные.*** Информативность канала оценивается ценностью информации, которая передается по каналу.

Каждый из технических каналов имеет свои особенности, которые необходимо знать и учитывать для обеспечения эффективной защиты информации от ее утечки.

Технический канал утечки информации, состоящий из передатчика, среды распространения и приемника, является **простым или одноканальным**.

Однако возможны варианты, когда утечка информации происходит более сложным путем — по нескольким последовательным или параллельным каналам. В этом случае канал можно назвать **составным**. При этом используется свойство информации переписываться с одного носителя на другой. *Например, если в кабинете ведется конфиденциальный разговор, то утечка возможна не только по акустическому каналу через стены, двери, окна, но и по оптическому — путем съема информации лазерным лучом со стекла окна или по радиоэлектронному с использованием установленной в кабинете радиозакладки. В двух последних вариантах образуется составной канал, образованный из последовательно соединенных акустического и оптического (на лазерном луче) или акустического и радиоэлектронного (радиозакладка — среда распространения — радиоприемник) каналов.*

Для повышения дальности канала утечки может также использоваться ретранслятор, совмещающий функции приемника одного канала утечки информации и передатчика следующего канала. *Например, для повышения дальности подслушивания с использованием радиозакладки можно разместить ретранслятор слабого сигнала закладного устройства в портфеле, сдаваемый якобы на хранение в камеру хранения закрытого предприятия, а принимать и регистрировать более мощный сигнал ретранслятора на удалении в несколько километров в безопасном месте.*

Слайд 10

По частоте проявления каналы делятся на: ***постоянные и эпизодические***. В **постоянном** канале утечка информации носит достаточно регулярный характер. К **эпизодическим** каналам относятся каналы, утечка

информации в которых имеет кратковременный, часто случайный характер.

По способу создания каналы утечки могут быть специально ***организованные*** и ***случайные***. **Организованные** каналы создаются злоумышленником для регулярного добывания информации. *Например, организация канала утечки информации из помещения путем размещения в нем закладного устройства.* Характеристики (частота излучения, вид модуляции, мощность передатчика и др.) этого канала известны злоумышленнику. Эти знания позволяют ему непрерывно или в определенное время прослушивать все разговоры, ведущиеся в помещении.

Побочные электромагнитные излучения и наводки создают предпосылки для образования **случайных** каналов утечки информации, параметры которых априори злоумышленнику не известны.

По техническому каналу утечки информация может передаваться не только в открытом виде, она может быть и закрытой. С целью повышения скрытности сигнал на выходе перспективных закладных устройств закрывается, а канал утечки, использующий эти устройства, является технически закрытым. При перехвате функциональных каналов связи, по которым передается шифрованная информация, образуется **шифрованный канал утечки информации**.

Слайд 11

Классификация каналов утечки информации по различным классификационным признакам дана на рис. 2.



Рис. 2. Классификация технических каналов утечки информации

Слайд 12

Возможности передачи информации по техническим каналам зависит от многих факторов: энергии сигнала, степени его ослабления в среде распространения, чувствительности и разрешающей способности приемника злоумышленника, уровня помех в канале и др.

Основные показатели технических каналов утечки информации

Технический канал утечки информации характеризуется показателями, которые позволяют оценить риск утечки.

Такими показателями являются:

— пропускная способность технического канала утечки;
— длина технического канала утечки информации;
— относительная информативность технического канала утечки информации.

Возможности технического канала утечки по передаче информации оцениваются его пропускной способностью. Предельная пропускная способность канала связи в битах в секунду определяется по формуле:

$$C = \Delta F * log_2\left(1 + {}^{P_C}/_{P_П}\right),$$

где ΔF — ширина полосы пропускания канала связи в Гц; P_c и P_n — мощность сигнала и помехи (в виде белого шума) в полосе пропускания канала соответственно.

Из нее следует, что пропускная способность тем больше, чем шире полоса пропускания частот канала и больше отношение сигнал/шум на входе приемника канала связи.

Так как пропускная способность канала связи зависит от его полосы пропускания и отношения сигнал/шум, то каналы можно разделить на **узкополосные и широкополосные**, с **низкой и высокой энергетикой сигнала**.

Наибольшую пропускную способность имеет оптический канал связи, наименьшую — акустический.

Радиоэлектронные каналы связи по ширине полосы частот пропускания делятся на **узкополосные** и **широкополосные**.

Слайд 13

Если ширина спектра сигнала ΔF_C, содержащего информацию, равна полосе пропускания частот канала ΔF_K, то передача информации происходит в реальном масштабе времени. Когда $\Delta F_C > \Delta F_K$, информация искажается и частично теряется (рис. 3).

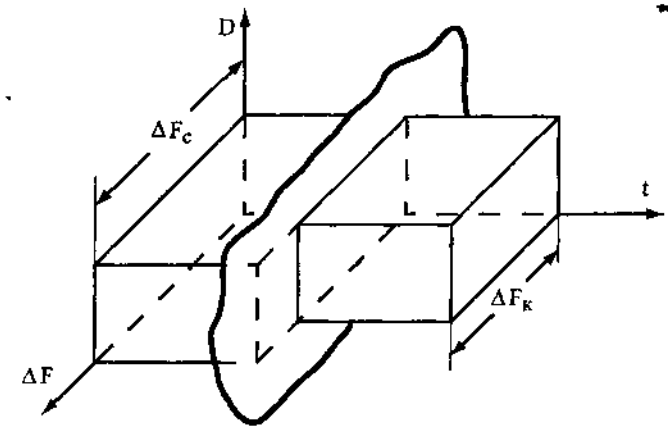


Рис. 3. Графическое представление ограничения частоты сигнала каналом утечки

Для исключения потери информации на входе канала связи применяется буферное запоминающее устройство, на вход которого поступает с определенной скоростью информация и с которого информация считывается со скоростью, обеспечивающей согласование ширины спектра сигнала с шириной полосы пропускания частот канала. При этом время передачи увеличивается, т. е. режим реального времени не обеспечивается.

Если $\Delta F_C < \Delta F_K$, то спектр сигнала не урезается, но в более широкополосном канале увеличивается уровень помех. В результате этого уменьшается отношение сигнал/помеха, что также приводит к снижению пропускной способности канала связи.

Пропускная способность составного канала (состоящего из нескольких последовательно соединенных простых каналов) определяется пропускной способностью простого канала, имеющего наименьшие значения.

Слайд 14

Другим показателем, который широко применяется для оценки возможностей канала утечки, является его **длина**. **Длина технического канала утечки** информации оценивается расстоянием от источника сигнала до его приемника при условии обеспечения при приеме допустимого качества информации.

Чем длина канала больше, тем на большем удалении от источника возможно добывание информации и тем меньше риск злоумышленника.

Злоумышленник стремится всеми возможными методами увеличить длину технического канала утечки информации.

Слайд 15

Важнейшим показателем технического канала утечки информации является его **информативность**. Однако информативность зависит, прежде всего, от информативности источника информации. Поэтому корректно говорить не об абсолютной информативности канала утечки, а об относительной информативности. Под относительной информативностью технического канала утечки понимается величина в интервале [0…1], соответствующая доли информации источника, которая может быть передана по рассматриваемому каналу.

Пропускная способность, длина и относительная информативность канала зависят от параметров его элементов: источника сигнала, среды распространения и приемника сигнала.

Источник сигнала характеризуется следующими показателями:

- мощностью сигнала;
- диаграммой направленности излучения сигнала (света, акустической и электромагнитной волн);
- параметрами спектра сигнала (шириной, неравномерностью спектральных составляющих);
- динамическим диапазоном сигнала.

Слайд 16

Среда распространения характеризуется набором физических параметров, определяющих условия распространения носителя с информацией. Основными из них являются:

- скорость распространения носителя в среде;
- коэффициент передачи или ослабления энергии носителя на единицу длины;
- зависимость коэффициента передачи от частоты сигнала (амплитудно-частотная характеристика);

- вид и мощность помех сигналу.

От параметров приемника сигналов существенно зависят характеристики технического канала утечки информации. **Основными параметрами приемника сигналов** являются:

- диапазон принимаемых частот;
- чувствительность;
- пространственная селективность приемной антенны;
- динамический диапазон сигнала;
- вид и уровень искажений сигнала.

Слайд 17

2. Комплексное использование технических каналов утечки информации

Различия в характеристиках технических каналов утечки информации и распространяемой по ним информации используются разведкой для повышения эффективности добывания информации путем их комплексного использования. Комплексное использование заключается в добывании информации по одному тематическому вопросу по нескольким параллельным или последовательным каналам утечки.

Комплексное использование параллельных каналов утечки информации основывается на следующих принципах:

- комплексируемые каналы дополняют друг друга по своим возможностям;
- эффективность комплексирования повышается при уменьшении зависимости между источниками информации и демаскирующими признаками в разных каналах.

Комплексирование каналов утечки информации обеспечивает:

- увеличение вероятности обнаружения и распознавания объектов за счет расширения их текущих признаковых структур;
- повышение достоверности семантической информации и точности измерения признаков, в особенности в случае добывания информации из недостаточно надежных источников.

Когда возникают сомнения в достоверности информации, то с целью исключения дезинформации полученные сведения и данные перепроверяют по другому каналу.

Слайд 18

Возможны два основных вида комплексирования каналов утечки информации — обеспечение утечки информации от одного источника по нескольким параллельно функционирующим каналам связи (рис. 4а)) и от разных источников (рис. 4б)).

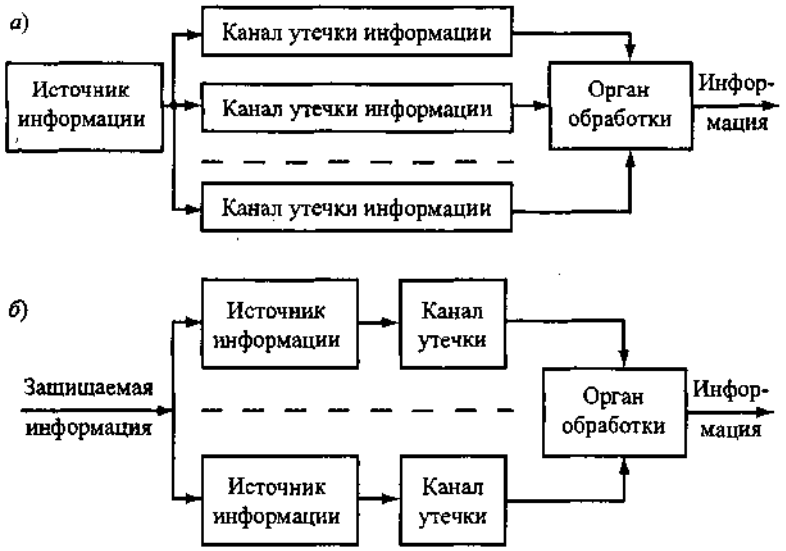


Рис. 4. Варианты комплексного использования каналов утечки информации

Однако если источник *(рис. 4 а)* не владеет достоверной информацией или занимается дезинформацией, то рассмотренный вариант комплексирования не повышает достоверность итоговой информации.

Для обеспечения такой возможности одна и та же информация добывается от нескольких источников, например из документа и от специалистов, участвующих в создании этой информации (рис. 4б).

Последовательное соединение каналов, обеспечивает, прежде всего, увеличение длины канала, что снижает риск органа разведки (злоумышленника). Фактически каждый последующий канал обеспечивает ретрансляцию сигналов предыдущего канала. Так как акустический канал имеет наименьшую длину, то часто с ним последовательно соединяются другие каналы: радиоэлектронные и оптические. Если возникает необходимость наблюдения в закрытом от постороннего взора помещении, то это становится возможным при ретрансляции оптического сигнала, формирующего изображение, по радиоэлектронному каналу, сигналы которого проникают через стены или зашторенные окна помещения.

Слайд 19

Литература

1. Торокин А.А. Инженерно-техническая защита информации. - М.: Гелиос АРВ, 2005.

2. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014.

3. Бузов Г.А., Калинин С.В., Кондратьев А.В. Защита от утечки информации по техническим каналам: Учебное пособие. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005.

4. Скрипник Д.А. Общие вопросы технической защиты информации. (http://www.intuit.ru/goods_store/ebooks/8563)

Слайд 20

Контрольные вопросы

1. Особенности утечки информации по сравнению с утечкой материальных объектов.

2. Чем отличается технический канал утечки информации от канала связи?

3. Классификация технических каналов утечки информации.

4. Состав простых и составных каналов утечки информации.

5. Основные показатели технических каналов утечки информации.

6. Почему длина технического канала утечки информации является важным его показателем?

7. Виды и основные характеристики источников сигналов технических каналов утечки информации.

8. Виды и основные характеристики среды распространения технических каналов утечки информации.

9. Виды и основные характеристики приемников технических каналов утечки информации.

10. С какой целью комплексно используют технические каналы утечки информации?